

Сравнение метода Рунге и интегро-интерполяционного метода в краевой задаче Дирихле для уравнения Пуассона на модельных примерах

Команда “(мех)мат(фак)”
участники: Дулесов Виталий, Рябов Павел

Постановка задачи

$$-\Delta u = f \quad \text{в} \quad \Omega = (0, 1) \times (0, 1)$$

$$\text{где} \quad u = 0 \quad \text{на} \quad \partial\Omega$$

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

Метод Рунге и интегро-интерполяционный метод сводят задачу к системе линейных уравнений

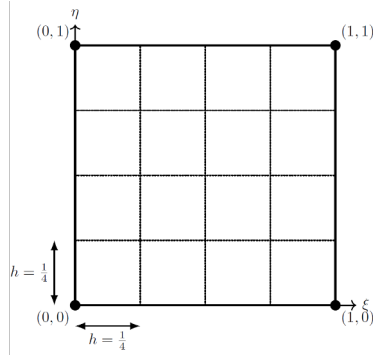
Эта задача появляется в механике сплошных сред электростатике теплопроводности и т.д.

В работе написана функция, решающая эту систему;
показан вид матрицы;
оценена ошибка при изменении мелкости

метод Ритца

$$\sum u_i \varphi_i(x, y)$$

Основная идея:
будем искать решение в виде
суммы элементарных функций
на решетке



Элементарные функции на
квадрате с узлами в
(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)

$$\varphi_0(\xi, \eta) = (1 - \xi)(1 - \eta)$$

$$\varphi_1(\xi, \eta) = \xi(1 - \eta)$$

$$\varphi_2(\xi, \eta) = (1 - \xi)\eta$$

$$\varphi_3(\xi, \eta) = \xi\eta$$

Переход к клетке решетки

$$x = x_i + h_x \xi, \quad \xi \in [0, 1]$$

$$y = y_j + h_y \eta, \quad \eta \in [0, 1]$$

$$\xi = \frac{x - x_i}{h_x}$$

$$\eta = \frac{y - y_j}{h_y}$$

метод Ритца

Пусть

$$a(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, d\Omega$$

$$F(v) = \int_{\Omega} f v \, d\Omega$$

где $\nabla = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix}$

$$\nabla u \cdot \nabla v = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y}$$

Тогда

$$\sum_{i=1}^N u_i a(\varphi_i, \varphi_j) = F(\varphi_j), \quad j = 1, \dots, N$$

$$A\mathbf{u} = \mathbf{F}$$

где

$$A_{ij} = a(\varphi_i, \varphi_j), \quad F_j = F(\varphi_j)$$

Подсчет интеграла

В работе мы используем квадратуру Гаусса

$$\int_{-1}^1 g(q) dq \approx w_1 g(q_1) + w_2 g(q_2)$$

$$q_1 = -\frac{1}{\sqrt{3}} \approx -0.577350269$$

$$q_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 0.577350269$$

$$w_1 = w_2 = 1$$

Свойства квадратуры Гаусса

1. Максимальная алгебраическая точность: n точек квадратура Гаусса точно интегрирует полиномы степени $2n - 1$
2. Оптимальность весов и узлов: Узлы – корни ортогональных полиномов (Лежандра для отрезка $[-1, 1]$), веса положительны.
3. Экспоненциальная сходимость Для гладких функций погрешность убывает быстрее любой степенной зависимости

Метод конечных объемов

Разобьем область на клетки

$$V_{ij} = \left[x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i+\frac{1}{2}} \right] \times \left[y_{j-\frac{1}{2}}, y_{j+\frac{1}{2}} \right]$$

где $x_{i\pm\frac{1}{2}} = x_i \pm \frac{h_x}{2}$

$$y_{j\pm\frac{1}{2}} = y_j \pm \frac{h_y}{2}$$

Тогда задача разбивается на области

$$\int_{V_{ij}} (-\Delta u) dV = \int_{V_{ij}} f dV$$

равносильно

$$-\oint_{\partial V_{ij}} (\nabla u \cdot \mathbf{n}) dS = \int_{V_{ij}} f dV$$

Метод конечных объемов

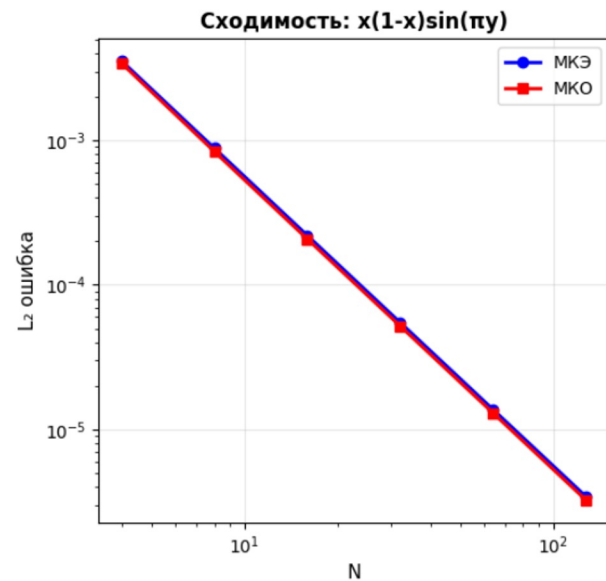
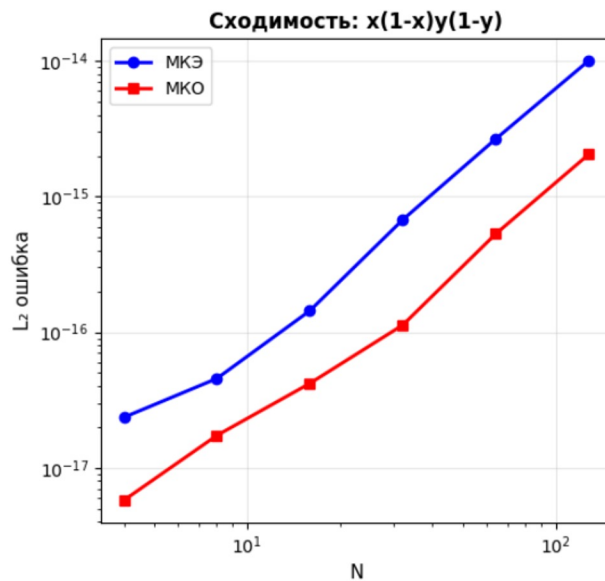
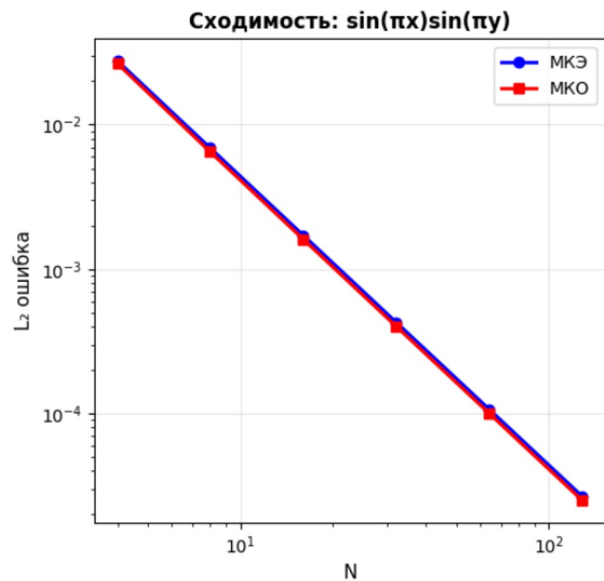
Мы можем приблизить значения интеграла значениями функции в точках

$$\begin{aligned} - \oint_{\partial V_{ij}} (\nabla u \cdot \mathbf{n}) dS = & - \left[h_y \frac{u_{i+1,j} - u_{i,j}}{h_x} - h_y \frac{u_{i,j} - u_{i-1,j}}{h_x} \right] \\ & - \left[h_x \frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{h_y} - h_x \frac{u_{i,j} - u_{i,j-1}}{h_y} \right] \end{aligned}$$

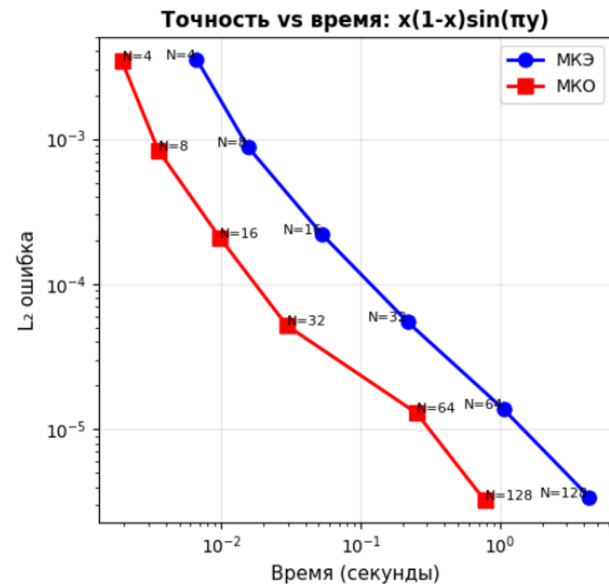
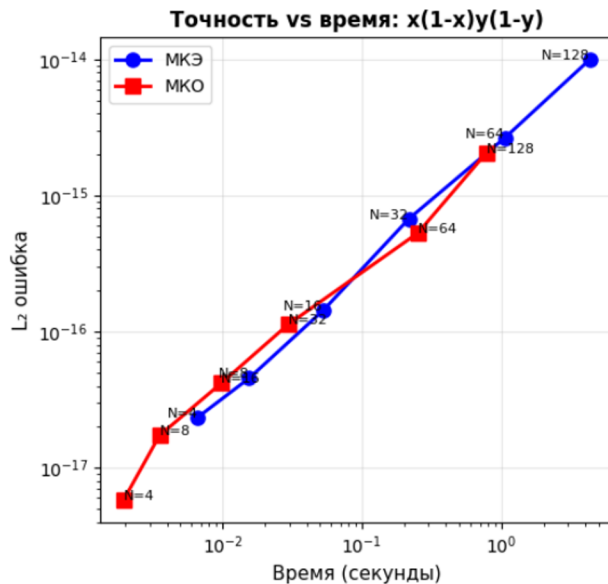
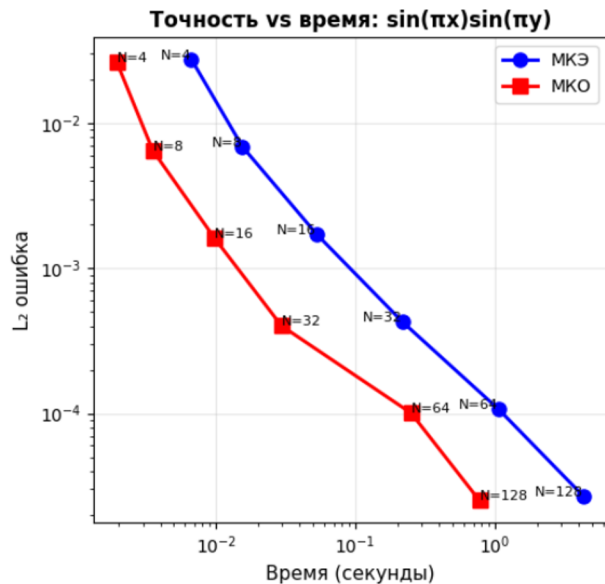
Отсюда получаем систему

$$\frac{2u_{i,j} - u_{i-1,j} - u_{i+1,j}}{h_x^2} + \frac{2u_{i,j} - u_{i,j-1} - u_{i,j+1}}{h_y^2} = f_{i,j}$$

Сходимость от мелкости разбиения



Точность и затраты по времени

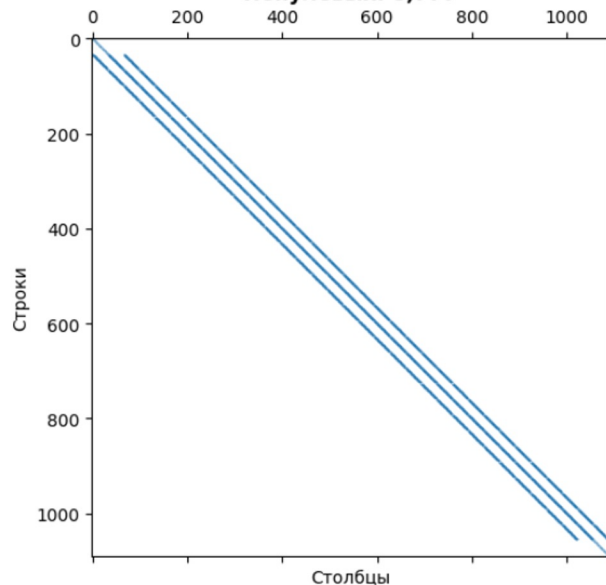


$$\|u_h - u\|_{L_2, h} = \sqrt{h_x h_y \sum_{i=0}^{N_x} \sum_{j=0}^{N_y} |u_h(x_i, y_j) - u(x_i, y_j)|^2}$$

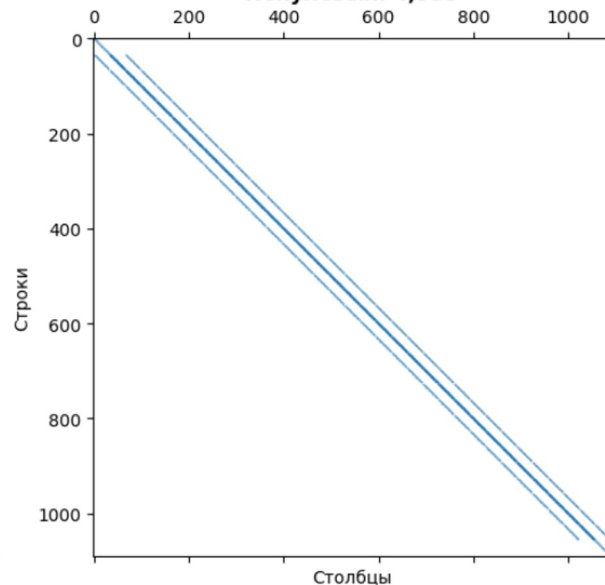
- u_h — численное решение,
- u — точное (аналитическое) решение,
- $h_x = \frac{1}{N_x}$, $h_y = \frac{1}{N_y}$ — шаги равномерной сетки,
- N_x, N_y — количество интервалов по осям x и y

Матрица для N=32

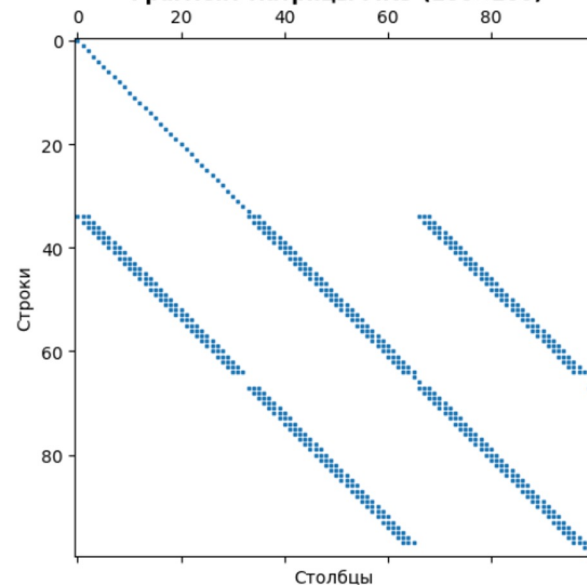
Матрица МКЭ (Ритц)
Ненулевых: 8,777



Матрица МКО
Ненулевых: 4,933



Фрагмент матрицы МКЭ (100×100)



Заполненность МКЭ: 0.740100%

Заполненность МКО: 0.415964%

Выводы

1. Точность одинакова. Оба метода имеют схожий порядок сходимости. Что любопытно, метод МКО чуть точнее (на $\sim 5-10\%$) на тестовых примерах.
2. МКО в разы быстрее. Метод МКО формирует матрицу и решает систему в 4-8 раз быстрее, чем МКЭ, за счет более простого шаблона.
3. Матрица МКО в 2 раза разреженнее. У МКО меньше ненулевых элементов, что экономит память и ускоряет вычисления.

Итог: Для данных примеров на регулярной сетке более простой интегро-интерполяционный метод (МКО) эффективнее: он быстрее, требует меньше памяти и не уступает в точности методу Ритца (МКЭ).

Идеи для более глубокого исследования

1. Протестировать на сложной геометрии (круг, L-образная область)
2. Рассчитать порядок сходимости численно и визуализируй распределение ошибки по области.
3. Попробовать адаптивные сетки или методы высокого порядка.

Формальные признаки

Ссылка на код GitHub: https://github.com/vitdulesov-tech/Project_NLA.git

Распределение работы между участниками команды:

Дулесов Виталий

- проведение математических выкладок и программная реализация метода Ритца

Рябов Павел

- проведение математических выкладок и программная реализация интегро-интерполяционного метода

Список литературы

1. Бахвалов Н.С., Корнев А.А., Чижонков Е.В. Численные методы. Решения задач и упражнения. – 2-е изд. – М.: Лаборатория Знаний, 2016.
2. Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. – М.: Наука, 1980.
3. Самарский А.А. Теория разностных схем. – М.: Наука, 1977.
4. Стренг Г., Фикс Дж. Теория метода конечных элементов. – М.: Мир, 1977.